

Worksheet: 03 Netwerkcommunicatie: Protocollen, Modellen en Configuratie

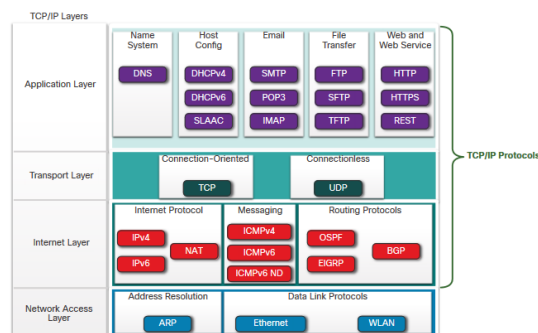
Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan de functie van de verschillende lagen van het OSI model en TCP/IP model toelichten
 - Je kan uitleggen wat er nodig is voor de communicatie tussen verschillende apparaten
 - Je kan beschrijven wat protocollen zijn en welke er binnen een netwerk gebruikt worden
 - Je kan aan de hand van het OSI- en/of het TCP/IP model uitleggen wat encapsulation inhoudt
- Je vergroot het WiFi-bereik in een thuisnetwerk
- Je stelt IP-reservaties op een homerouter in

Wat moet je kennen:

Protocollen en standaarden

- Netwerk- en Internetstandaarden zorgen ervoor dat alle apparaten die verbinding maken met het netwerk en informatie (data) naar elkaar sturen, dezelfde set regels of protocollen op dezelfde manier gebruiken
 - Op deze manier is het mogelijk om te gaan met het toenemende aantal nieuwe apparaten en technologieën dat online komt, alle wijzigingen te beheren en betrouwbare diensten, zoals e-mail, te leveren
- Een standaard (norm) is een set regels die bepalen hoe iets moet gebeuren
- Netwerkprotocollen bepalen de regels en afspraken die de communicatie tussen apparaten in een netwerk mogelijk maakt. Enkele belangrijke protocollen voor het netwerk zijn:
 - Ethernet / WLAN en ARP
 - IPv4 en IPv6
 - NAT
 - TCP en UDP



Netwerkprotocol eigenschappen

Een netwerkprotocol bepaald:

Protocol Eigenschap	Beschrijving
Berichtformaat / encoding	Afhankelijk van het berichttype en het medium dat wordt gebruikt om het bericht af te leveren, wordt een specifieke indeling of structuur gebruikt
Berichtgrootte	Een lang bericht wordt opgedeeld in kleinere stukken / segmenten die voor de ontvanger behapbaar zijn en betrouwbaar wordt afgeleverd
Timing van een bericht	Timing bepaalt de snelheid waarmee de bits over het netwerk worden verzonden

Berichtcodering	Elke bit wordt gecodeerd in een patroon van geluiden, lichtgolven of elektrische impulsen. Een host ontvangt en decodeert de signalen om het bericht te interpreteren
Encapsulation	Elk bericht dat op een netwerk wordt verzonden, bevat een koptekst met adresseringsgegevens die de bron- en doelhosts identificeren. Encapsulation zal deze informatie aan de gegevens toevoegen. Naast adressering kan er andere informatie in de koptekst staan die ervoor zorgt dat het bericht wordt afgeleverd bij de juiste toepassing / applicatie op de doelhost
Berichten patroon	Voor sommige berichten is een bevestiging vereist voordat het volgende bericht kan worden verzonden. Andere soorten berichten worden echter over het netwerk gestuurd zonder te controleren of ze hun bestemming bereiken
Berichtformaat / encoding	Afhankelijk van het berichttype en het medium dat wordt gebruikt om het bericht af te leveren, wordt een specifieke indeling of structuur gebruikt

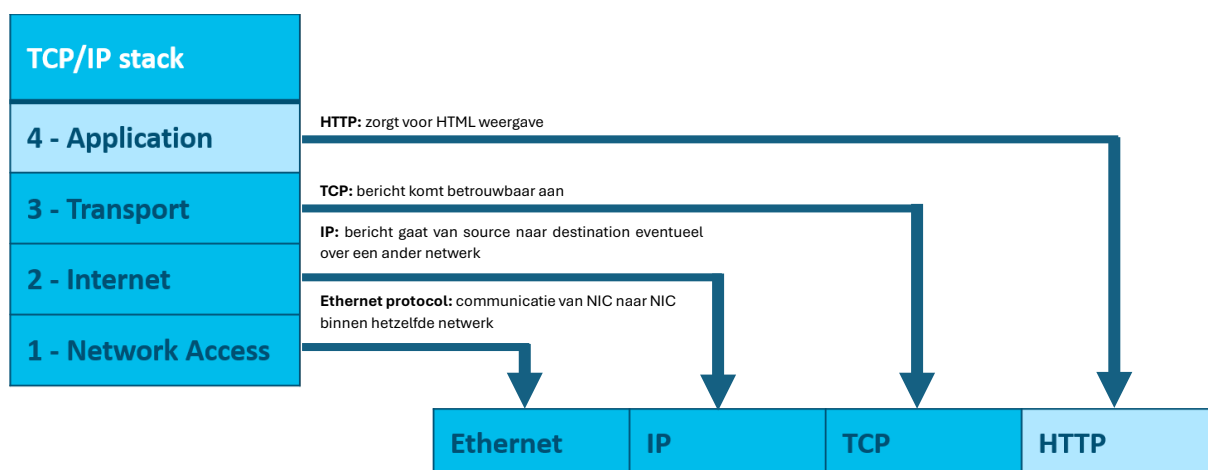
Standaarden worden beheerd door organisaties

- **IEEE:** Ontwikkelt normen voor o.a. draadloze netwerken (bijv. Wi-Fi standaarden)
- **IETF:** Ontwikkelt Internetstandaarden zoals TCP/IP
- **ISO:** Ontwikkelt standaarden voor netwerktechnologieën
- **IANA:** (Internet Assigned Numbers Authority) speelt een grote rol in het beheer van public IP adressen
- **Open standaarden** zorgen voor:
 - samenwerking tussen fabrikanten
 - competitie
 - innovatie



Protocol stack

Communicatie heeft verschillende protocollen nodig. Een apparaat gebruikt protocollen uit de TCP/IP-stack bij het maken van een bericht dat via het netwerk moet worden verzonden. Protocol suite



Een protocol suite is een groep van protocollen die elkaar nodig hebben en die samenwerken om communicatie tot stand te laten komen

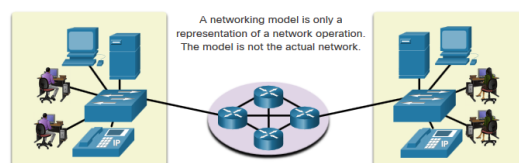
Ethernet

- Ethernet is de meest gebruikte LAN technologie en is gedefinieerd in de IEEE 802.2- en 802.3-standaarden
- Het werkt in de datalinklaag (OSI laag 2) en de fysiekelaag (OSI laag 1)
- Ethernet stuurt een frame van NIC naar NIC aan de hand van MAC-adressen

Network Communication Models

Modellen zoals het OSI model (Open Systems Interconnection) worden in netwerken gebruikt om verschillende redenen:

- Het OSI model verdeelt netwerkcommunicatie in zeven gescheiden lagen, wat helpt bij het begrijpen en ontwerpen van netwerken. Elke laag heeft specifieke verantwoordelijkheden en functies, wat de complexiteit (ingewikkeldheid) van netwerken beheersbaar maakt
- Het biedt **standaardisatie** die door verschillende fabrikanten en ontwikkelaars kan worden gebruikt
- Door netwerken op te delen in lagen, kunnen netwerkproblemen eenvoudiger worden gevonden en opgelost. Problemen kunnen worden teruggebracht tot een specifieke laag (bijv. netwerklaag of transportlaag), wat de foutopsporing vergemakkelijkt



Er zijn twee modellen die gebruikt worden:

- **OSI model:** biedt een gedetailleerd overzicht van netwerkprotocollen en helpt bij probleemoplossing en ontwerp
- **TCP/IP model:** wordt vaak toegepast in praktijksituaties en bij Internet-verbindingen

OSI Model	TCP/IP Protocol Suite	TCP/IP Model
Application		
Presentation	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Network	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Data Link	Ethernet, WLAN, SONET, SDH	
Physical		Network Access

TCP/IP model

TCP/IP model	
TCP/IP Model lagen	Functie
4 - Application	Representeert data aan de gebruiker, incl. codering en dialoogbeheer
3 - Transport	Ondersteunt communicatie tussen verschillende apparaten via verschillende netwerken
2 - Internet	Bepaalt de beste weg door netwerken
1 - Network Access	Regelt de toegang tot de hardware en de media waaruit het netwerk bestaat

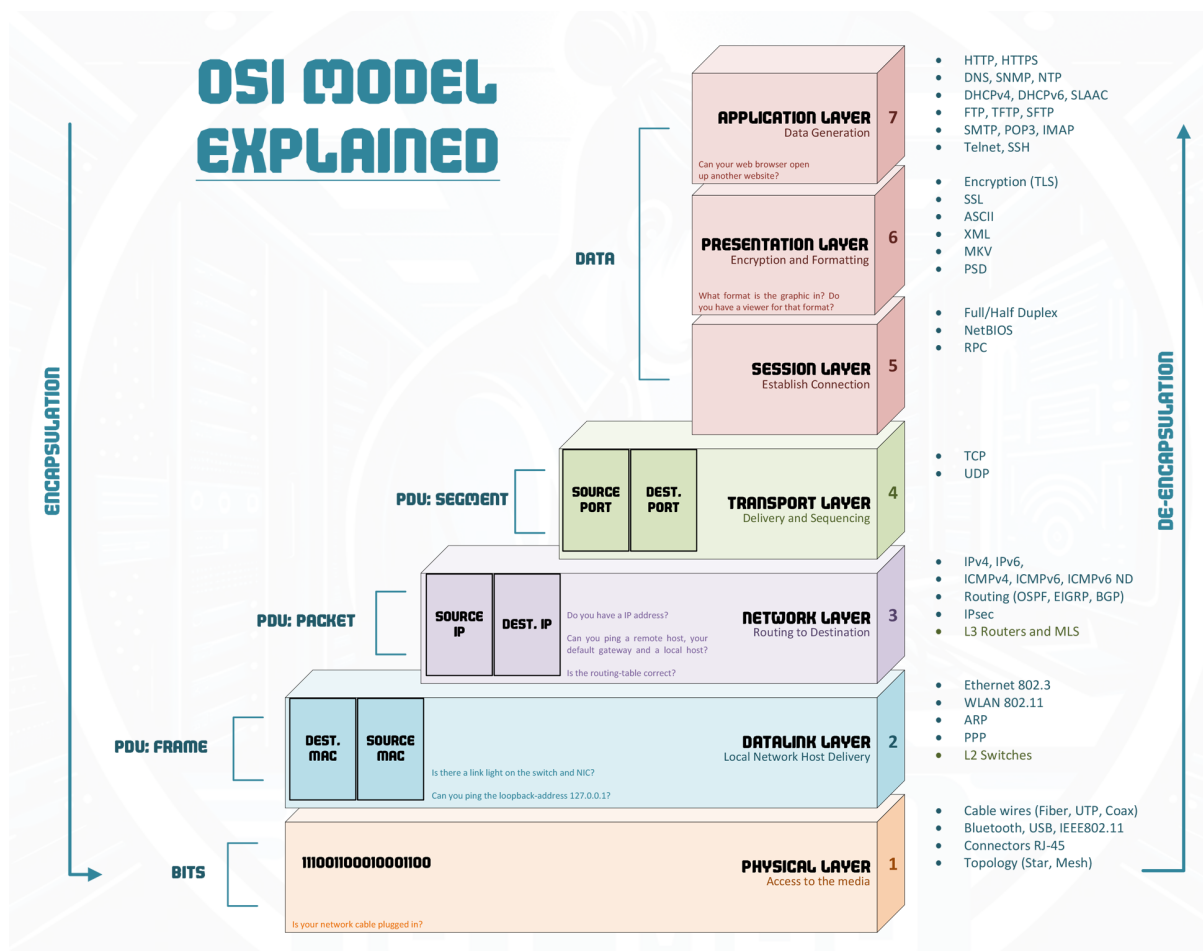
OSI model

OSI model	
OSI Model lagen	Functie
7 - Application	Bevat protocollen die worden gebruikt voor communicatie van proces tot proces (HTTP, FTP)
6 - Presentation	Vertaalt en formatteert de data en levert deze aan de applicatie laag voor verdere behandeling of weergave
5 - Session	Biedt services aan de presentatie laag en om gegevensuitwisseling te beheren
4 - Transport	Definieert services voor het segmenteren, versturen en opnieuw samenstellen van de data voor individuele communicatie
3 - Network	Biedt de service om data tussen netwerken te versturen
2 - Data Link	Beschrijft methoden voor het uitwisselen van dataframes over een bepaald medium
1 - Physical	Beschrijft de middelen om verbindingen te activeren, te onderhouden en te deactiveren

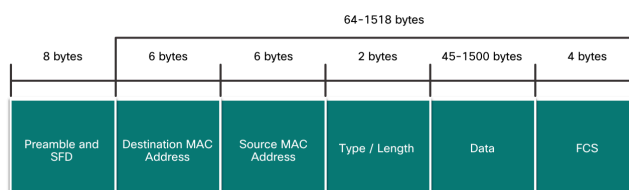
Encapsulation

Encapsulation is het proces waarbij het ene berichtformaat (bijv. de brief) in een ander (bijv. de envelop) wordt geplaatst.

- Hierbij wordt de data ingepakt in meerdere lagen van headers (en soms trailers) die informatie bevatten over de bestemming en het gebruikte protocol
- Protocol Data Unit (PDU)** is een term die wordt gebruikt om een eenheid van gegevens te beschrijven die over een netwerk wordt verzonden op een specifieke laag van het OSI-model of het TCP/IP-model



Voorbeeld: Een frame (PDU) dient als een envelop met het adres (MAC-adres) van de destination host en het adres van de source host en wordt gebruikt in laag 2 van het OSI model



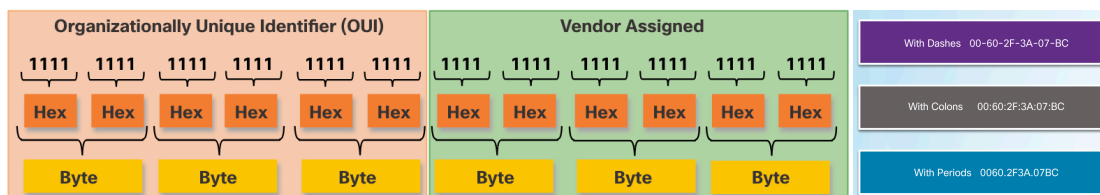
1 Velden van een Ethernet frame

Ethernet MAC-adress

Een **Ethernet MAC-adress** is een **48-bit address** bestaande uit 12 hexadecimal digits

- **OSI Laag 2 adres:** Uniek voor elk netwerkkapparaat, gebruikt op de datalinklaag van het OSI model
- Identificeert hardwarematig netwerkkapparaten in een lokaal netwerk
- Alle MAC addresses moeten uniek zijn. Alle makers van NIC, Switches moeten hun devices registreren bij IEEE
- Een Ethernet MAC address bestaat uit 6 hexadecimal **vendor OUI** code (Realtek, Intel) gevolgd door een 6 hexadecimal waarde toegewezen door de fabrikant
- Een MAC-adres is een **fysiek** (Physical) adres en is nodig voor de communicatie binnen

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : acnhem.chello.nl
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Physical Address. . . . . : A0-50-50-F1-F8-33
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : 2a02:a210:a0c2:8a80:3db4:9cd4:43d5:ef5f(Preferrred)
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2a02:a210:a0c2:8a80:d951:10ee:ad40:ec28(Preferrred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2e05:f7e0:e655:6d9%13(Preferrred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.24.118(Preferrred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : vrijdag 22 september 2023 17:24:17
Lease Expires . . . . . : zondag 24 september 2023 16:24:57
Default Gateway . . . . . : fe80::26a0:74df:fe73:4fa0%13
10.0.24.1
```



Packet #	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23433	42.274074	IntelCor_f1:f8:33	Broadcast	42 ARP	who has 10.0.24.26? Tell 10.0.24.118	
23434	42.358518	Ubiquiti_29:8c:55	Broadcast	60 ARP	who has 10.0.24.26? Tell 10.0.24.13	

> Frame 23433: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{6896E...}

Ethernet II, Src: IntelCor_f1:f8:33 (a0:59:50:f1:f8:33), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

...1. = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)

...1. = IG bit: Group address (multicast/broadcast)

Source: IntelCor_f1:f8:33 (a0:59:50:f1:f8:33)

Address: IntelCor_f1:f8:33 (a0:59:50:f1:f8:33)

...0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0. = IG bit: Individual address (unicast)

Type: ARP (0x0806)

Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: IntelCor_f1:f8:33 (a0:59:50:f1:f8:33)

Sender IP address: 10.0.24.118

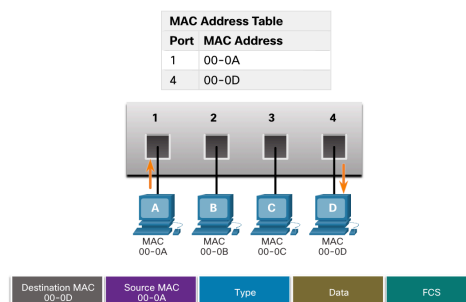
2 Capture in WireShark

een lokaal LAN

- Een switch stuurt de frames door naar de juiste uitgangspoort door naar de MAC-adressen te kijken. Hierdoor noemen we een switch een Laag 2 apparaat, omdat het gegevens (MAC-adressen en frames) uit die laag gebruikt

MAC-adrestabel

- Wordt bij een switch gebruikt om te kijken welk MAC-adres achter welke poort zit

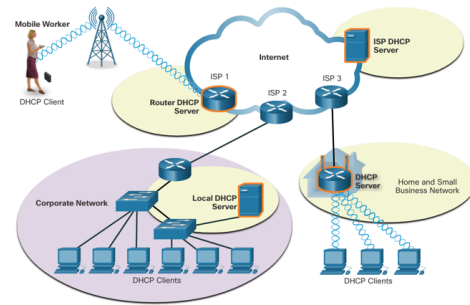


DHCP servers

DHCP-serverservices kunnen worden geleverd door een server en netwerkapparaten (een router, draadloze router, switch, access point etc.)

IP-configuraties toewijzen:

- ISP's gebruiken (**dedicated**) servers met een **DHCP-rol of routers**
- Middelgrote tot grote netwerken maken gebruik van een **lokale server met een DHCP-rol of routers**
- Thuisbedrijven en kleine bedrijven gebruiken draadloze routers waarop **DHCP-services** worden uitgevoerd

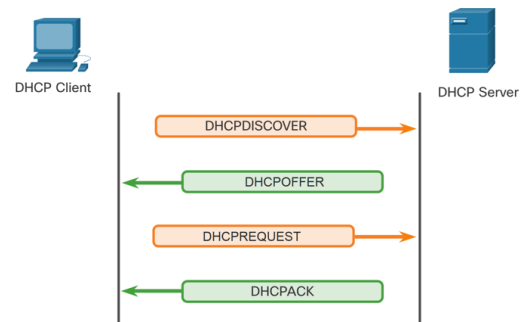


Het DHCP proces

Verkrijgen van een IP-adres via DHCPv4

Wanneer een apparaat (dynamisch IPv4) opstart of verbinding maakt met het netwerk, stuurt de client een **DHCPDISCOVER** uit om alle beschikbare DHCP-servers op het netwerk te vinden

Een DHCP-server antwoordt met een **DHCPOFFER**-bericht, dat een lease aan de cliënt aanbiedt. (Als een clientsysteem meer dan één DHCPOFFERs ontvangt vanwege meerdere DHCP-servers op het netwerk, moet deze er één kiezen)



Het clientsysteem stuurt een **DHCPREQUEST**-bericht dat deze de aangeboden lease van de DHCP-server accepteert

De server stuurt een **DHCPACK** terug met de bevestiging dat de IP-lease voltooid is

Opmerking: DHCPv6 heeft berichten die vergelijkbaar zijn met die van DHCPv4. De DHCPv6-berichten zijn SOLICIT, ADVERTISE, INFORMATION REQUEST en REPLY

IP-lease verlengen

Als de IP-lease niet meer geldig is, antwoordt de DHCP-server met een DHCPNAK en moet het proces opnieuw beginnen met een nieuw DHCPDISCOVER-bericht

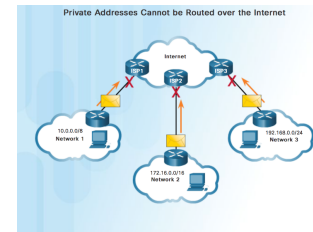
Wanneer een host de verbinding met een netwerk verbreekt, wordt het IP-adres teruggestuurd naar de DHCP-groep voor hergebruik.

Publieke en Private IPv4-adressen en NAT

Publieke IPv4-adressen worden gerouteerd tussen **Internet service provider (ISP) routers**

Private-adressen worden gebruikt voor interne netwerken

- Private IPv4-adressen zijn niet uniek



Private-adressen	
Netwerkadres en prefix	RFC 1918 private adressen
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

NAT zorgt ervoor dat al je apparaten met hun private IP-adressen via één publiek IP-adres naar het Internet kunnen communiceren

- Dit bespaart IP-adressen en maakt het eenvoudiger om met veel apparaten verbinding te maken zonder dat ze allemaal hun eigen publiek IP-adres nodig hebben
- Je gebruikt NAT (Network Address Translation) om met apparaten die voorzien is van private IP-adressen toch via één public IP-adres het Internet op te kunnen
 - **Vergelijk:** Stel je voor dat je thuis een grote feest hebt en je hebt maar één deur naar buiten. Je hebt veel vrienden die allemaal hun eigen naam en adres hebben, maar je wilt niet dat elke vriend zijn eigen (private) deur naar buiten heeft. In plaats daarvan gebruik je de publieke deur voor iedereen

Speciale IPv4-adressen

Loopback adressen (127.0.0.1):

- Test de TCP/IP configuratie van de host

Link-local adressen (169.254.0.0 /16)

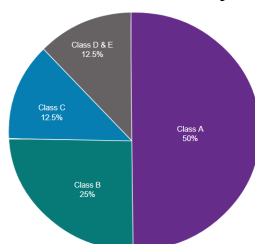
- 169.254.0.1 - 169.254.255.254
- APIPA (Automatic Private IP Addressing)
- De NIC (Network Interface Card) krijgt geen IP-adres van een DHCP-server

```
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::58f8:7fad:ba84:6419%7 (Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . . : 169.254.100.25 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . :
```

Legacy Classful-adressering (IP-klassen)

IPv4-adressen zijn onderverdeeld in **klassen**



Class A Total Networks: 128 Total Hosts/Net: 16,777,214
Class B Total Networks: 16,384 Total Hosts/Net: 65,534
Class C Total Networks: 2,097,152 Total Hosts/Net: 254

- **Klasse A** (0.0.0.0 /8) 127.0.0.0 /8)
- **Klasse B** (128.0.0.0 /16) 191.255.0.0 /16)
- **Klasse C** (192.0.0.0 /24) 223.255.255.0 /24)
- Klasse D (224.0.0.0 239.0.0.0) → multicasts
- Klasse E (240.0.0.0 255.0.0.0) → Experimenteel

Classful-adressering verspilt veel IPv4-adressen

De toewijzing via **classful-adressering** is vervangen door **classless-adressering**. De klassen (A, B en C) zijn hierbij losgelaten

Broadcast Domein

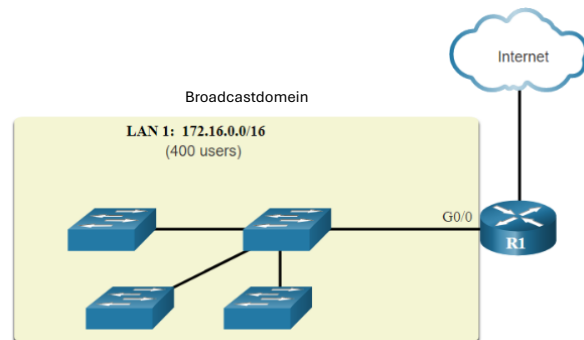
Veel protocollen gebruiken broadcasts:

- **ARP** (Address Resolution Protocol)
Een host verzendt Layer2-broadcasts naar een bekend IPv4-adres op het lokale netwerk om het MAC-adres op te vragen
- **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol)
Een host verzendt Layer2-broadcasts om een DHCP-server te vinden, zodat deze de IPv4-adresconfiguratie kan geven

Switches **sturen broadcasts** naar alle poorten door, behalve de poort waar het op ontvangen is

Routers **routeren geen** broadcasts

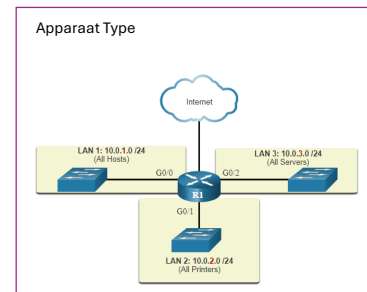
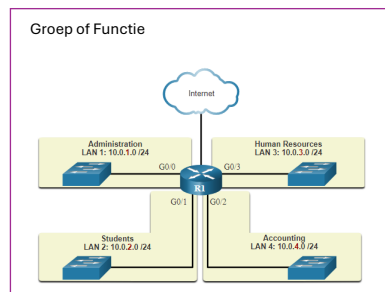
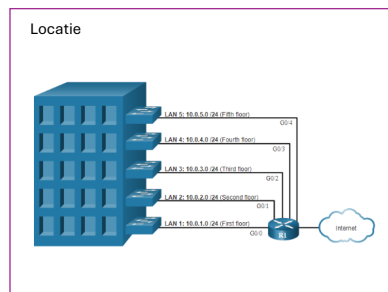
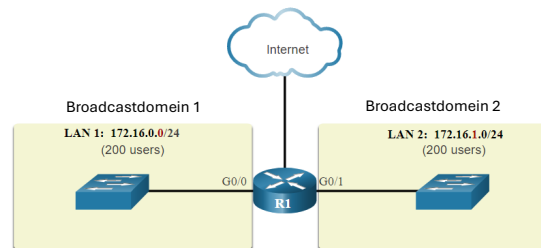
- Elke router interface is een apart broadcastdomein
- Broadcasts zullen alleen binnen dat broadcastdomein gestuurd worden



Subnetten

Een probleem met een groot broadcast domein is dat de host erg veel broadcast kunnen sturen. Dit geeft een negatief effect op de performance van het netwerk. De oplossing is om het netwerk te verkleinen, om zo kleinere broadcast domeinen te creëren. Dit proces is **subnetten**

- Bijv. splits het netwerkadres 172.16.0.0 /16 in twee subnetten met elk 200 gebruikers
 - Dit beperkt het overige netwerkverkeer (broadcasts) en verbetert de performance door de hoeveelheid hosts, die een broadcast ontvangen te verminderen
 - Dit kan zorgen voor betere netwerkbeveiliging tussen de subnetten
 - Je kan subnetten maken om hosts te groeperen op locatie, afdeling of apparaat type:



Wat moet je kunnen:

Je voorziet vergroot het WiFi-bereik in een thuisnetwerk. En stelt IP-reservaties op een homerouter in, zodat end-devices een vast IP-adres krijgen via de DHCP service van de homerouter

Doel:

Je kan een het WiFi-bereik vergroten, door een extra homerouter in het netwerk te plaatsen en je geeft in de DHCP-service van de homerouter aan welke MAC-adressen een vast IP-adres ontvangen

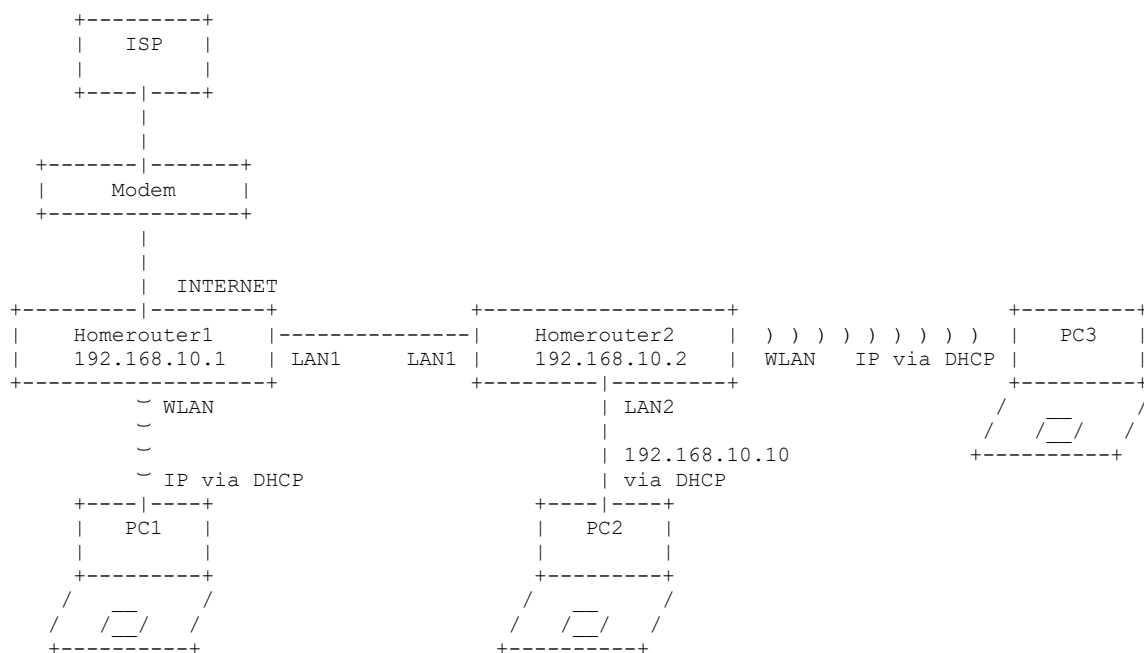
Praktijkvoorbeeld:

Stel dat we een netwerk gaan maken voor een thuisomgeving met de volgende vereisten:

- Het modem van de ISP is verbonden aan de INTERNET poort van de eerste homerouter; Homerouter1 en de LAN en WLAN is al ingesteld
- Homerouter1 is via LAN1 poort verbonden met Homerouter2
- Eén computers is verbonden met de LAN2 poort van de extra toegevoegde homerouter (Homerouter2) en ontvangt via de DHCP functie van Homerouter1 een vast IP-adres
- Eén computer heeft connectie met het WLAN en ontvangt via de DHCP functie van de homerouter een IP-adres

Topologie:

Netwerkadres: 192.168.10.0 /24



Homerouter in AccessPoint mode

Bij sommige homerouters heb je de optie om deze in AccessPoint mode te zetten. Het routergedeelte wordt hierdoor uitgeschakeld, zodat je zonder al te veel moeite je WLAN opnieuw kan uitzenden. Ook het switchgedeelte is bruikbaar, voor het geval dat er een end-device via de UTP kabel aangesloten wordt

3 AccessPoint Mode binnen PT

Opmerking: In Packet Tracer is dit een optie binnen de homerouter om je WLAN uit te breiden

Homerouter handmatig voor uitbreiding LAN / WLAN instellen

Zorg dat de homerouter die het Internet aangesloten zit, goed ingesteld is (zie eventueel de vorige worksheet). Deze deelt IP-adressen uit en zendt een beveiligd WLAN uit

4 LAN instellingen van Homerouter1

Stappen om het LAN en WLAN op een extra homerouter uit te breiden

(let op: deze stappen zijn voor een Linksys WRT54GL homerouter. Elke homerouter heeft een eigen Graphical User Interface)

1. Reset de tweede homerouter (Homerouter2)
2. Sluit de laptop met een UTP-kabel aan op deze extra Homerouter2

Opmerking: Zorg ervoor dat deze extra homerouter nog geen LAN verbinding heeft met de andere homerouter!



5 Linksys WRT54GL

3. Log in op de geresette Homerouter2

- Username is 'admin' en Password is 'admin'

4. Local IP Address instellen

Homerouter1 heeft het IP-adres 192.168.10.1 /24, dus is het verstandig om deze Homerouter2 een daarop volgend IP-adres te geven

TIP: Nu is het handig als de IP-adressen in een IP-schema in categorieën ingedeeld zijn, met ruimte voor toekomstige uitbreiding!

- Stel het IP-adres 192.168.10.2 /24 in bij het Local IP Address
- Controleer de tijdzone
- Druk op **Save Settings** om de wijzigingen door te voeren

LINKSYS™ Firmware Version: v4.30.18

Setup Wireless-G Broadband Router WRT54GL

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status

Basic Setup | DDNS | MAC Address Clone | Advanced Routing

Language
Select your language: English

Internet Setup
Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some ISPs)

Router Name: WRT54GL-Boven
Host Name:
Domain Name:
MTU: Auto
Size: 1500

Network Setup
Router IP
Local IP Address: 192 . 168 . 10 . 2
Subnet Mask: 255.255.255.0

Network Address Server Settings (DHCP)

DHCP Server: ☐ Enable ☒ Disable
Starting IP Address: 192.168.1.100
Maximum Number of DHCP Users: 50
IP Address Range: 192.168.10.100 to 149
Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)
Static DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0
Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0
Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0
WINS: 0 . 0 . 0 . 0

Time Setting
Time Zone: (GMT+01:00) France, Germany, Italy

☒ Automatically adjust clock for daylight savings changes

Automatic Configuration - DHCP: This setting is most commonly used by Cable operators.
Host Name: Enter the host name provided by your ISP.
Domain Name: Enter the domain name provided by your ISP.
More...
Local IP Address: This is the address of the router.
Subnet Mask: This is the subnet mask of the router.
DHCP Server: Allows the router to manage your IP addresses.
Starting IP Address: The address you would like to start with.
Maximum number of DHCP Users: You may limit the number of addresses your router hands out.
More...
Time Setting: Choose the time zone you are in. The router can also adjust automatically for daylight savings time.

6 Local IP Address aanpassen

5. Opnieuw inloggen op de homerouter

Omdat je LAN aangepast hebt (Router IP en eventueel het Subnetmask), staat de laptop nog in het oude netwerk en kan deze niet meer communiceren met de homerouter

6. DHCP service uitschakelen

In een netwerk is het verstandig om maar één DHCP server te gebruiken. Anders is de kans groot dat deze beide dezelfde IP-adressen aan end-devices gaan uitdelen, omdat ze naast elkaar werken en niet samen werken. Homerouter1 blijft de DHCP server in dit netwerk

- **Disable** de DHCP Server
- Druk op **Save Settings** om de wijzigingen door te voeren

Network Setup

Router IP

Local IP Address: 192 . 168 . 10 . 2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Network Address Server Settings (DHCP)

DHCP Server: ☐ Enable ☒ **Disable**

Starting IP Address: 192.168.1.100

Maximum Number of DHCP Users: 50

IP Address Range: 192.168.10.100 to 149

DHCP Server : Allows the router to manage your IP addresses.

Starting IP Address : The address you would like to start with.

Maximum number of DHCP Users : You may limit the number of addresses your router hands out.

More...

7 DHCP Server uitschakelen

7. WLAN (Draadloos netwerk) aanmaken

Het is de bedoeling dat deze homerouter het WiFi-bereik van Homerouter1 gaat vergroten. Daarom gaat deze het WLAN uitzenden met hetzelfde SSID en beveiliging.

Het WiFi-channel zal wel anders zijn als Homerouter1, omdat we niet willen dat de ze elkaar gaan storen door op dezelfde frequentie uit te zenden

- Ga naar het tabblad **Wireless | Basic Wireless Settings** en stel daar hetzelfde draadloos netwerk in
- Geef je WiFi netwerk dezelfde naam door de **SSID** in te vullen (bijv. Thuis)
- Pas het **Wireless Channel** aan. Maak een scan met een WiFi-tool om te kijken wat het beste channel is.

LINKSYS

Firmware Version: v4.50.18

Wireless G Broadband Router WRT54GL

Wireless

Setup | **Wireless** | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status

Basic Wireless Settings | Wireless Security | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

Wireless Network

Wireless Network Mode: Mixed

Wireless Network Name (SSID): Thuis

Wireless Channel: 6 - 2.437GHZ

Wireless SSID Broadcast: ☒ Enable ☐ Disable

Status: SES Inactive

Reset Security

Save Settings | Cancel Changes

Wireless Network Mode : If you wish to exclude Wireless G clients, choose B-Only Mode. If you would like to disable wireless access, choose Disable.

More...

4 WLAN instellen

Dit channel moet **niet overlappen** met het channel van de andere homerouter!

8. Beveiligen van je draadloos netwerk

- Ga naar het tabblad **Wireless | Wireless Security** en stel hetzelfde beveiligingsniveau in als de WLAN van Homerouter1

9 Wireless Security instellen

Door zowel dezelfde SSID als Security Mode en WPA Shared Key te gebruiken, zullen end-devices de WLAN verbinding behouden, als je bijvoorbeeld van woonkamer naar de zolder gaat

9. Homerouter2 aansluiten op Homerouter1

- Je kan nu beide homerouters met elkaar verbinden via de LAN-poorten. Gebruik een **Cross-over kabel** omdat je een switch met een switch verbindt (twee dezelfde apparaten)



10 Verbinding tussen beide homerouters

- Homerouter1 zal de hoofdrouter van het netwerk zijn en Homerouter2 vergroot nu het WiFi-bereik
- De Internetpoort van de tweede router blijft ongebruikt!

Opmerking: Omdat deze WLAN uitbreiding met een twee eenvoudige homerouters gemaakt wordt, kan het zijn dat de WLAN verbinding **niet zo snel 'overgenomen'** wordt door de andere homerouter. Hierdoor kan je een slechtere verbinding ervaren met weinig bereik, terwijl je dicht bij de andere homerouter staat. Om dit probleem te voorkomen kan je beter voor een **MESH oplossing** gaan of een **semi professionele oplossing** kiezen met losse AccessPoints die centraal beheerd worden